Aula 04 - Modelagem e representação de objetos

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- explicar o que é modelagem geométrica;
- identificar vértices, arestas e faces;
- interpretar uma estrutura wireframe;
- comparar formas de representação de objetos;
- construir uma representação simples de um objeto.

Retomada da aula anterior

- imagens raster;
- pixels;
- resolução;
- aliasing;
- vetor vs raster.

Na aula de hoje.

- como representar um objeto;
- como descrever sua forma;
- como a estrutura geométrica vira base para visualização.

O que é modelagem em Computação Gráfica?

Modelagem é o processo de **descrever geometricamente** um objeto para que ele possa ser armazenado, **manipulado** e **exibido** por um sistema **computacional**.

O que é modelagem em Computação Gráfica?

Em outras palavras

- representar forma;
- organizar estrutura;
- descrever partes e relações do objeto.

Do objeto real à representação computacional

- Objeto real → abstração geométrica → estrutura computacional

Do objeto real à representação computacional

- Exemplo: uma caixa
- no mundo real: objeto físico;
- na geometria: um sólido com faces planas;
- no computador: conjunto de pontos, arestas e faces.

Por que representar objetos?

- Representar objetos é importante para:
  - desenhar cenas;
  - aplicar transformações;
  - detectar relações espaciais;
  - iluminar superfícies;
  - animar;
  - calcular visibilidade;
  - renderizar.

Por que representar objetos?

- Representar objetos é importante para:
  - desenhar cenas;
  - aplicar transformações;
  - detectar relações espaciais;
  - iluminar superfícies;
  - animar;
  - calcular visibilidade;
  - renderizar.

Elementos básicos: vértices

- ponto que marca uma posição no espaço;
- pode indicar extremidades, encontros ou mudanças de direção;
- em 3D, costuma ser descrito por coordenadas.

Elementos básicos: vértices

- um cubo possui 8 vértices.

Elementos básicos: arestas

- segmento que conecta dois vértices;
- representa limites ou ligações na estrutura do objeto.

Elementos básicos: arestas

- Exemplo: um cubo possui 12 arestas.

Elementos básicos: faces

- superfície limitada por arestas;
- em muitos modelos introdutórios, é tratada como uma região plana;
- pode ser triangular, quadrilateral ou poligonal.

Elementos básicos: faces

- Exemplo
- um cubo possui 6 faces.

Vértices, arestas e faces juntos

- Estrutura de um objeto
  - vértices definem pontos;
  - arestas conectam pontos;
  - faces delimitam superfícies.

Ideia-chave: um mesmo objeto pode ser descrito a partir da relação entre esses elementos.

O que é wireframe?

- representação em “esqueleto”;
- mostra apenas vértices e arestas;
- não representa preenchimento de superfície de forma completa.

Exemplo

O que é wireframe?

- representação em “esqueleto”;
- mostra apenas vértices e arestas;
- não representa preenchimento de superfície de forma completa.

O que é wireframe?

Exemplo

O que é wireframe?

- Uso
  - entender estrutura;
  - visualizar forma geral;
  - editar modelos.

Vantagens do wireframe

- simples de construir;
- mostra claramente a estrutura;
- facilita a identificação de vértices e arestas;
- é útil em edição e depuração.

Limitações do wireframe

- não mostra bem superfícies;
- pode gerar ambiguidade visual;
- não representa oclusão de modo intuitivo;
- objetos complexos podem ficar confusos.

Representação por faces e superfícies

- descreve o objeto pelas superfícies que o compõem;
- torna o volume mais compreensível;
- permite associar cor, material e iluminação.

Representação por faces e superfícies

- Exemplo

Malha poligonal

- conjunto organizado de vértices, arestas e faces;
- muito usada na modelagem 3D;
- frequentemente composta por triângulos ou quadriláteros.

O que é uma malha poligonal na prática?

- Uma malha poligonal é uma estrutura formada por:
  - vértices;
  - arestas;
  - faces poligonais.

O que é uma malha poligonal na prática?

- Ideia central
  - Mesmo quando o objeto parece “curvo”, o computador pode representá-lo como uma composição de muitos polígonos pequenos.

O que é uma malha poligonal na prática?

- Exemplo
  - uma esfera pode ser aproximada por vários triângulos ou quadriláteros;
  - quanto mais polígonos, mais suave tende a parecer a superfície.

O que é uma malha poligonal na prática?

- Exemplo

Como a malha é formada

- Construção da malha
  - definimos vários vértices no espaço;
  - conectamos esses vértices por arestas;
  - fechamos regiões formando faces poligonais;
  - a união dessas faces aproxima a superfície do objeto.

Como a malha é formada

- No caso da esfera
  - não temos uma superfície curva “real”;
  - temos várias faces pequenas, organizadas para parecer uma curva.

Malha simples x malha refinada

- Malha simples
  - menos polígonos;
  - mais leve para armazenar e processar;
  - aparência mais facetada.

Malha simples x malha refinada

- Malha refinada
  - mais polígonos;
  - aparência mais suave;
  - maior custo computacional.

Malha simples x malha refinada

- Exemplo

Por que triângulos são tão usados?

- são sempre planos;
- são estáveis geometricamente;
- facilitam processamento e renderização;
- podem aproximar superfícies complexas.

Triângulos são sempre planos

- Por que isso importa?
  - três pontos definem um único plano;
  - qualquer triângulo no espaço é coplanar;
  - isso evita ambiguidades geométricas.

Triângulos são sempre planos

- Consequência em CG
  - a face triangular sempre pode ser interpretada de forma consistente;
  - cálculos de iluminação, visibilidade e rasterização ficam mais confiáveis.

Triângulos são sempre planos

- Comparação
  - um quadrilátero pode ter 4 pontos que não estejam no mesmo plano;
  - um triângulo não tem esse problema.

Triângulos são estáveis geometricamente

- Estabilidade geométrica
  - se os comprimentos dos lados são fixos, a forma do triângulo fica determinada;
  - ele não “entorta” sem alterar suas medidas;
  - isso o torna uma estrutura rígida.

Triângulos são estáveis geometricamente

- Comparação
  - um quadrilátero pode mudar de forma sem alterar todos os lados;
  - um triângulo mantém sua configuração com mais rigidez.

Triângulos são estáveis geometricamente

- Comparação
  - um quadrilátero pode mudar de forma sem alterar todos os lados;
  - um triângulo mantém sua configuração com mais rigidez.

Triângulos facilitam processamento e renderização

- Por que os triângulos são convenientes?
  - são simples de armazenar;
  - são fáceis de rasterizar;
  - facilitam interpolação de atributos;
  - se encaixam bem no pipeline gráfico.

Triângulos facilitam processamento e renderização

- Por que os triângulos são convenientes?
  - são simples de armazenar;
  - são fáceis de rasterizar;
  - facilitam interpolação de atributos;
  - se encaixam bem no pipeline gráfico.

Comparando representações

- **Wireframe**
  - destaca estrutura;
  - mais abstrato visualmente.
- **Faces/superfícies**
  - destaca volume;
  - melhor para aparência.
- **Malha**
  - representa o objeto de forma estruturada e manipulável.

Exemplo: cubo em diferentes representações

- Mesmo objeto, diferentes descrições
  - somente vértices;
  - wireframe;
  - faces preenchidas;
  - malha subdividida.

Exemplo: cubo em diferentes representações

- Exemplo

Exemplo: objeto simples do cotidiano

- Exemplo: uma casa simples
  - base → prisma/retângulo;
  - telhado → forma triangular;
  - janelas e porta → superfícies adicionais.

Exemplo: objeto simples do cotidiano

- Exemplo: uma casa simples
  - base → prisma/retângulo;
  - telhado → forma triangular;
  - janelas e porta → superfícies adicionais.

Estruturas e manipulação

- Quando o objeto está estruturado, podemos:
  - mover;
  - escalar;
  - rotacionar;
  - mudar cor;
  - alterar partes específicas;
  - reutilizar componentes.

O que acontece se a estrutura for ruim?

- vértices mal posicionados;
- arestas incoerentes;
- faces ambíguas;
- excesso ou falta de subdivisão;
- objeto difícil de editar ou visualizar.

Aplicações práticas

- jogos;
- animação;
- CAD;
- impressão 3D;
- interfaces;
- simuladores;
- realidade virtual.

Estratégias básicas de anti-aliasing

- aumentar a resolução;
- usar múltiplas amostras;
- suavizar bordas com tons intermediários;
- empregar filtros/interpolação.

DÚVIDAS?

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná